

算法 (AI) 第十五周优秀作业

第一题

P问题: 存在多项式时间算法的问题, 即在多项式时间内可解的问题。

NP问题: 能在多项式时间内验证出一个正确解的问题, 也就是说这个问题不一定在多项式时间内可解, 但可以在多项式时间内验证。

第二题

证明:

设团问题的实例 (G_1, b) , 构造 (G_2, b) , 其中 G_2 是一个完全图有 b 个顶点

二者最大公共子图 (G_1, G_2, b)

可通过团问题实例 (G_1, b) 映射到 (G_1, G_2, b) 上

如果最大公共子图有一个解, 则该图顶点必为 b

又由 G_2 有 b 个顶点, 则公共子图为 G_2 ,

且由 G_2 为团, 则公共子图是规模为 b 的团

故团问题的实例 (G_1, b) 有解。

由有解可知 G_1 中存在一个规模为 b 的团 G'

由于 G_2 也是规模为 b 的团, 则 $G' = G_2$, 最大公共子图为 (G_1, G_2, b)

因此团问题 (G_1, b) 与最大公共子图 (G_1, G_2, b) 的解一致。是NP完全的

第三题

```
f(n)
int i = 1;
while (n != 0)
{
    i *= n;
    n = n - 1;
}
return i;
```

RAM 程序

```
READ 1          读入 n
LOAD 1          if (n <= 0) return 0
JGTZ pos
WRITE 0
JUMP endif
pos: READ 2      读入 1
LOAD 2
STORE 2         i = 1
while: LOAD 1    while (n > 0)
JGTZ continue
JUMP endwhile
continue: LOAD 2  i = i * n
MULT 1
STORE 2
LOAD 1          n = n - 1
SUB 1
STORE 1
JUMP while
endwhile: WRITE 2
endif: HALT
```